開源平台佐證文件

專案名稱：汪星人 AI 皮膚醫生（Dog Skin Disease Classification）

文件日期：2026-10-12（修訂版，補入重新訓練結果與切分稽核，取代 2026-10-10 版）

專案性質：以公開、具明確開放授權之資料集與開源深度學習框架訓練之犬隻皮膚病影像分類模型（7 類），並以 Grad-CAM 標示病灶區域

一、專案概述

本專案整合 Roboflow Universe 上 4 個 CC BY 4.0 授權的公開犬隻皮膚病資料集，統一類別命名後，去除完全相同與近似重複的影像，剔除旋轉擴增造成的黑邊影像，再以「來源群組」方式切分為 train / val / test（3,880 / 488 / 368，共 4,736 筆，比例約 82 / 10 / 8）。以 PyTorch 之 ImageNet 預訓練 EfficientNet-B0 進行微調，輸出 7 類分類結果：

bacterial_dermatosis、dermatitis、dermatophytosis、flea_allergy_dermatitis、healthy、hypersensitivity_dermatitis、mange

並以 Grad-CAM 產生熱圖，標示模型判斷時關注的皮膚區域。

注意：本版資料集已排除先前使用之授權未確認來源，模型已以本資料集重新訓練，結果見第四節；本文件不引用舊模型（含授權未確認來源之資料）之任何準確率。

二、使用之開源／公開平台總覽

類別	平台／工具	用途	授權
資料平台	Roboflow Universe（https://universe.roboflow.com）	取得公開資料集（見第三節）	依各資料集授權（CC BY 4.0）
深度學習框架	PyTorch 2.11.0	模型訓練、推論、裝置偵測（MPS / CUDA / CPU）	BSD-3-Clause
視覺模型庫	torchvision 0.26.0	EfficientNet-B0 預訓練權重（ImageNet）、資料增強	BSD-3-Clause
機器學習評估	scikit-learn 1.8.0	Accuracy / Precision / Recall / F1、混淆矩陣、ROC、PR 曲線	BSD-3-Clause
數值運算	NumPy 2.4.4	陣列運算	BSD-3-Clause
影像處理	Pillow 12.2.0、OpenCV（headless）、ImageHash 4.3.2	影像讀取、品質稽核、近似重複偵測、熱圖疊合	HPND / Apache-2.0 / BSD-2-Clause
繪圖	Matplotlib 3.10.9	訓練曲線、類別分布、Grad-CAM 視覺化	Matplotlib License
輔助套件	tqdm、PyYAML、roboflow（Python SDK）	進度條、設定檔解析、資料集下載	MPL-2.0 / MIT / Apache-2.0
可解釋性方法	Grad-CAM（Selvaraju et al., 2017，自行以 PyTorch hook 實作）	病灶區域視覺化	學術方法

版本取自專案 requirements.txt
與實際安裝結果；套件授權為各套件官方公告之授權，送件前建議再對照官方頁面確認。

三、資料集來源與授權佐證

授權資訊由 Roboflow API 之專案 metadata 與匯出檔 README 取得（2026-10-10），非僅依網頁摘要。

#	資料集（Roboflow）	Workspace / Project	版本	原始影像數	格式	授權
1	Dog Skin Diseases	litespy-l22hu/dog-skin-diseases	v1	1,595	YOLO	CC BY 4.0

#	資料集（Roboflow）	Workspace / Project	版本	原始影像數	格式	授權
2	Dog Skin Disease Dataset	smartdog-f8su3/dog-skin-disease-dataset-bzhug	v1	1,418	folder	CC BY 4.0
3	gabungan	research-on-health/gabungan-of798	v1	1,610	YOLO	CC BY 4.0
4	Dogs Skin Disease (MANUAL)	smoky/dogs-skin-disease-manual	v2（版本名稱 0.01，2025-03-10 產生；Universe 頁面僅此 1 個公開版本）	301	YOLO	CC BY 4.0

資料集網址：

- https://universe.roboflow.com/litespy-l22hu/dog-skin-diseases
- https://universe.roboflow.com/smartdog-f8su3/dog-skin-disease-dataset-bzhug
- https://universe.roboflow.com/research-on-health/gabungan-of798
- https://universe.roboflow.com/smoky/dogs-skin-disease-manual

最終資料集組成（去重、剔除黑邊後）

來源	樣本數
gabungan	2,004
litespy	1,274
smartdog	1,180
smoky	278
合計	4,736

來源	train	val	test
gabungan	1,601	237	166
litespy	1,161	73	40
smartdog	872	160	148
smoky	246	18	14
合計	3,880	488	368

分組後有一個 1,098 張的巨大群組（幾乎都是 litespy 近單色影像，1,068 張，橫跨 4 個類別），全部落在 train；這可能是低對比度影像互相鏈結造成的過度合併，使各來源在 val/test 的比例與整體不同。

類別	train	val	test
bacterial_dermatosis	558	70	53
dermatitis	620	78	59
dermatophytosis	589	74	56
flea_allergy_dermatitis	523	66	49
healthy	773	97	73
hypersensitivity_dermatitis	422	53	40
mange	395	50	38
合計	3,880	488	368

CC BY 4.0 合規說明

上列 4 個資料集皆為 CC BY 4.0，允許商業與非商業之重製、改作與散布，條件為標示姓名（Attribution）、提供授權連結並註明是否修改。本專案對資料進行了類別重新對映、依標註框裁切（crop）、去重、剔除部分影像與重新

切分，屬「改作」，成果文件與模型說明中載明上列來源作者與修改事實。本專案不散布原始影像。授權條款：https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

已評估但不採用之來源

來源	不採用原因
Skin Disease of Dog（maria-angelica-krgdu）	頁面未標示授權、匯出 metadata 為 Private，無授權人同意；已自專案移除，模型已排除此來源
MediPaw-SkinDerm6（IEEE Dataport）	授權未載明、需付費訂閱、來源不明
Roboflow pethealth/dog-skin-diseases-bf171	CC BY 4.0，但所有版本皆含前處理或擴增，且影像與 litespy 同為近單色色偏圖，近似重複無法可靠判定，疑為 litespy 分支
Kaggle yashmotiani/dogs-skin-disease-dataset	上傳者標示 CC0；442 張中 65% 與現有資料重複，其餘混有色偏圖與旋轉擴增圖
Kaggle youssefmohmmed/dogs-skin-diseases-image-dataset	上傳者標示 Apache 2.0；為 Roboflow 擴增 16 倍後再上傳，來源不明；未下載

類別整合與資料處理

build_dataset.py 內的 ALIAS 將各資料集不同命名統一為 7 類，例如：ringworm / fungal infection → dermatophytosis；scabies → mange；flea-allergy / flea_allergy → flea_allergy_dermatitis；hypersensitivity-allergic-dermatosis → hypersensitivity_dermatitis。不在 7 類內的標籤（如 Smoky 的 tumor）一律丟棄。處理步驟：

- YOLO 偵測資料依標註框裁切（外擴 15%）；folder 資料取整張。
- 剔除旋轉擴增殘留的黑色三角邊影像（共 594 張：litespy 305、smartdog 213、gabungan 55、smoky 21），並剔除 Smoky 邊長小於 64 px 的裁切（8 張）。
- 以 MD5 去除完全相同影像；以 pHash 距離 ≤ 6 且 32×32 灰階像素相關係數 ≥ 0.9 去除跨來源之近似重複影像（共 37 張）。
- 同一來源影像檔的多個裁切、描述性檔名相同者、近似重複者視為同一群組，整組分入同一個 split，各類別依比例分層，避免訓練／測試洩漏。分組比對涵蓋 8 種方向（旋轉 90 度倍數與水平鏡像）及 ±3/5/7/10/15 ° 小角度旋轉，pHash 或 dHash 任一近似（距離 ≤ 8）且 32×32 灰階相關係數 ≥ 0.9 即視為同組，雙向比對，低對比度影像也參與分組。（先前版本只比對 0/90/180/270 度，稽核發現測試集有 62/368＝16.8% 在訓練集有鏡像或小角度旋轉的近重複副本，故改版；舊切分的 80.16% 不再作為主要結果。）
- 每筆樣本於 manifest.csv 記錄來源專案與原始檔名，可追溯。

已知限制

- litespy 影像小（≤128×128）且多數呈單一色版色偏，病灶細節少；這類近單色影像（本資料集約 734 張）的近似重複偵測不可靠，無法保證其未跨 split 重複。
- 高對比度影像經獨立檢查，跨 split 的經驗證近似重複為 0；低對比度影像之相似度配對（約 97 對）屬不可靠比對，不視為已證實的重複。
- 已移除授權不明來源後，浮水印圖庫照片未經偵測與處理，資料中可能仍有此類影像（受來源作者授權聲明約束，本專案無法獨立查證）。
- 測試集含至少 3 張標為 mange 的貓照片。
- 新切分的巨大群組（見上）使 litespy 與 smoky 的 val/test 筆數很少（litespy 測試 40、smoky 測試 14），來源別準確率不穩定。
- 資料集規模（4,736 筆）小於先前版本，且各來源之類別與影像類型混淆，模型表現不宜歸因於影像類型。
- 上傳於 Roboflow 的影像若原為網路蒐集，其原始著作權狀態以各資料集作者之授權聲明為準，本專案無法獨立查證。

四、技術流程與開源元件對應

階段	腳本	使用的開源元件
資料下載	download_sources.py	roboflow SDK

階段	腳本	使用的開源元件
資料集建立（裁切、去重、剔除黑邊、群組切分）	build_dataset.py	Pillow、NumPy、ImageHash、PyYAML
資料集與設定檢查	patch_annotations.py	Python 標準函式庫
影像品質稽核	audit_image_quality.py	OpenCV、Pillow、NumPy、Matplotlib
設定檔	config_classification.py	PyTorch
模型訓練與評估	train_classification.py	PyTorch、torchvision、scikit-learn、Matplotlib
推論與 Grad-CAM	predict.py、gradcam_dermatophytosis.py	PyTorch、torchvision、OpenCV、Matplotlib

模型與訓練設定（取自 config_classification.py）

- 骨幹：EfficientNet-B0（torchvision，ImageNet 預訓練），輸入 224×224
- 優化：AdamW、Batch 32、60 epochs、lr 1e-3、weight decay 2e-3、3 epoch warm-up 後 cosine 至 1e-6
- 抗過擬合：Label smoothing 0.1、Focal Loss（γ=2，類別權重）、WeightedRandomSampler、MixUp(α0.2) / CutMix(α1.0)（機率 0.5）、前 5 epoch 凍結骨幹、early stopping（監控驗證 loss，patience 15，可用 WOOF_PATIENCE 覆寫）；依驗證集 weighted F1 選模型
- 評估（測試集）：Accuracy、Precision、Recall、F1、混淆矩陣、ROC / PR 曲線、水平翻轉 TTA
- 隨機種子：42（固定種子，但 MPS 後端不保證逐位元重現）

訓練與測試結果（新切分；測試集 368 筆從未參與訓練或選模型）

主模型為 EfficientNet-B0 @224，依驗證 weighted F1 選出 epoch 38（從 0 起算，即第 39 個 epoch），epoch 53 early stopping（patience 15；共跑 54 個 epoch）。

指標	數值
測試 Accuracy（水平翻轉 TTA）	**77.72%**（286/368）
macro precision / recall / F1	0.775 / 0.775 / 0.7731
weighted F1	0.7781
驗證 Accuracy	75.61%（最佳 val F1 0.7595）

類別	Precision	Recall（靈敏度）	F1	測試筆數
bacterial_dermatosis	0.750	0.736	0.743	53
dermatitis	0.742	0.780	0.760	59
dermatophytosis	0.678	0.714	0.696	56
flea_allergy_dermatitis	0.727	0.816	0.769	49
healthy	0.952	0.822	0.882	73
hypersensitivity_dermatitis	0.818	0.900	0.857	40
mange	0.758	0.658	0.704	38

各來源測試準確率：smartdog 83.1%（123/148）、gabungan 75.9%（126/166）、litespy 72.5%（29/40）、smoky 57.1%（8/14）；litespy 與 smoky 筆數很少，不穩定。

切分歷程與對照（皆為單次訓練，種子 42）：

版本	切分	測試 Accuracy	備註
舊切分（只比對 0/90/180/270 度）	舊	80.16%（295/368）	稽核發現 62/368（16.8%）測試影像在訓練集有鏡像／小角度旋轉的近重複副本；有近重複者 56/62＝90.3%，無近重複者 239/306＝78.1%
新切分，early stopping patience 8	新	66.30%（244/368）	epoch 19 即停止、訓練 Accuracy 約 73%，疑為欠擬合

版本	切分	測試 Accuracy	備註
新切分，patience 15（主結果）	新	**77.72%（286/368）**	放寬 patience 是看到 66.30% 後才決定，依據驗證集而非測試集，但屬於事後調整，應如實揭露

新舊切分的測試集組成不同（例如 litespy 測試筆數 82→40），不能直接逐項比較。

B2 對照實驗（舊切分上進行，未在新切分重做）： EfficientNet-B2 @256 搭配較強資料增強，在舊切分上測試 Accuracy 74.73%（275/368）、macro F1 0.7442，低於同切分的 B0（80.16%），故採用 B0。此對照不適用於新切分。

誤差分析（舊切分、舊模型時得到的觀察，不保證適用於新模型）：gabungan 準確率最低、小圖與低對比度不是主因、高信心錯誤僅 2/73。新模型的各來源準確率見上表（smartdog 最高）。patience 8 版本曾出現 healthy 大量被判為 hypersensitivity（litespy 佔訓練集 healthy 的 477/773），顯示可能存在來源捷徑，但 patience 15 版本此現象大幅減輕，且未做消融實驗，故不下結論。標註正確性未經獸醫審核。

測試集僅 368 筆，單次訓練，未做信賴區間或多種子重複；各類別 38 – 73 筆，類別層級數字的不確定性大。此結果為研究原型的離線評估，不構成臨床診斷效能。

切分稽核：本專案以 pHash／dHash 加 32×32 像素相關比對（含鏡像與 ±3 – 15 ° 小角度旋轉）稽核，新切分找到 0 筆；但此方法與分組所用方法重疊，不是獨立證明。外部以不同方法（旋轉搜尋 −45 ° ~45 °、影片影格、同檔名、目視）獨立稽核，新切分測試集仍有 41/368（11.1%，下限）確認副本，另有 37 筆因低對比度無法驗證；4 組確認副本與其訓練集副本標籤不同。因此 77.72% 可能偏樂觀，不可稱為無洩漏。測試集僅分屬 162 個群組，以群組為單位的 Accuracy 95% CI 為 69.3 – 85.1%（影像層級 73.4 – 81.8%）；macro AUC（OvR）0.944、κ 0.739。

Grad-CAM 範例（B0、新切分、測試集；原圖是否有訓練集副本尚待外部稽核狀態確認）：gradcam_example_B0_ccby.png 為預測正確且熱圖落在發紅皮膚區域的樣本（挑選過，非隨機）；gradcam_counterexample_B0_ccby.png 為預測正確但熱圖偏向右側而非傷口的樣本，Grad-CAM 不能保證標出病灶。

部署驗證：App 後端 main.py 於 Docker（python 3.11、torch 2.3.1、torchvision 0.18.1，CPU）載入新切分的 B0 權重，對 368 筆測試影像預測，與專案環境（torch 2.11.0）離線結果比對：Accuracy 同為 286/368，預測類別 0 筆不一致，各類機率最大差 6e-6。

---|---|

測試 Accuracy（水平翻轉 TTA）	80.16%（295/368）
macro recall / macro F1 / weighted F1	79.72% / 0.7932 / 0.7993
驗證 Accuracy	82.38%

類別	Precision	Recall（靈敏度）	F1	測試筆數
bacterial_dermatosis	0.810	0.887	0.847	53
dermatitis	0.792	0.644	0.710	59
dermatophytosis	0.760	0.679	0.717	56
flea_allergy_dermatitis	0.667	0.816	0.734	49
healthy	0.932	0.945	0.939	73
hypersensitivity_dermatitis	0.771	0.925	0.841	40
mange	0.867	0.684	0.765	38

對照實驗（未改善）：EfficientNet-B2 @256 搭配較強資料增強（RandomResizedCrop 最小比例 0.5、ColorJitter 0.4、隨機灰階、RandomErasing），測試 Accuracy 74.73%（275/368）、macro F1 0.7442，低於 B0；故本專案採用 B0。

誤差分析（已驗證部分）：gabungan 來源準確率最低（測試 74.7%、驗證 70.4%）；小圖（≤64 px）與低對比度影像不是主要誤差來源；高信心錯誤僅 2/73。類別與來源高度綁定可能造成捷徑學習、dermatitis /

flea / dermatophytosis 視覺相似，皆為推測，未經驗證。標註正確性未經獸醫審核。

測試集僅 368 筆，單次訓練（種子 42），未做信賴區間或多種子重複；各類別 38 – 73 筆，類別層級數字的不確定性大。此結果為研究原型的離線評估，不構成臨床診斷效能。

部署驗證：App 後端 main.py 於 Docker（python 3.11、torch 2.3.1、torchvision 0.18.1，CPU）載入同一份 B0 權重，對 368 筆測試影像預測，與專案環境（torch 2.11.0）離線結果比對：Accuracy 同為 295/368，預測類別 0 筆不一致，各類機率最大差 4e-6。

五、使用方式

```
pip install -r requirements.txt
export ROBOFLOW_API_KEY=<your key>   # get your own key from Roboflow
python3 download_sources.py        # download the 4 source datasets
python3 build_dataset.py           # build dataset_cc_by/
python3 patch_annotations.py       # check dataset vs config
python3 train_classification.py    # train and evaluate (default: EfficientNet-B0 @224)
python3 predict.py path/to/image.jpg # predict + Grad-CAM
```

B2 對照實驗：WOOF_BACKBONE=efficientnet_b2 WOOF_IMG_SIZE=256 WOOF_STRONG_AUG=1 WOOF_OUTPUT_DIR=outputs_b2 python3 train_classification.py。App 後端 main.py 以環境變數 MODEL_PATH、WOOF_BACKBONE、WOOF_IMG_SIZE 設定，預設 B0 / 224。

六、建議附件（送件時自行截圖）

- 各 Roboflow Universe 資料集頁面（顯示授權 CC BY 4.0 與作者）：共 4 個
- dataset_sources.md（來源、版本、授權、不採用原因）
- PyTorch / torchvision 官方頁面或 pip list 輸出
- 本專案 GitHub 儲存庫頁面